

LCR 阻抗测量与电路辨识

Try1–Try3：统一前向模型、图搜索与参数优化

给定扫频测量 $Z(f_k)$ ，寻找电路图 G 与参数 θ ，使 $Z_{\text{calc}}(f_k) = b^T Y^{-1}(f_k) b$ 逼近测量

基于 AlgorithmLcr v4.1.2 共享 C++/Eigen 核心（原生 CLI 与浏览器 WASM 同源）

所有拟合图与数字均来自本仓库对四组真实测量数据（10 Hz–10 kHz）的实际运行



问题：从黑盒的 $Z(f)$ 恢复电路 (G, θ)

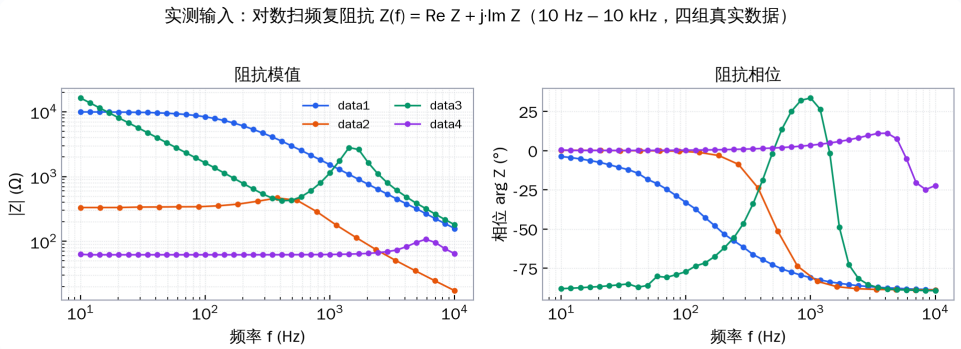
测量能给我们什么

- 对数扫频得到离散复阻抗序列 $\{(f_k, Z_k)\}_{k=1..M}$ ，本例 $M = 20 \dots 40$ ，10 Hz–10 kHz。
- 唯一可观测的是**端口行为** $Z(s)$ ；内部结构需要靠“假设—计算—比较”的逆问题求解。

三个引擎 = 同一逆问题的三档先验

引擎	已知	未知	核心动作
Try1	仅测量（可选器件数）	数量·类型·接线·数值	枚举规范 SP 树 + Foster 辅助，逐模型拟合
Try2	器件类型·数量·数值	接线（二端多重图）	枚举全部非同构图，逐图评价
Try3	拓扑·边类型	元件数值	归约 + 多起点局部拟合 + 可辨识性诊断

变体：Try2-Tolerance（标称值±容差内精调）、内部 Try2.5（已知类型数量、宽箱拟合）。



不管怎么“猜”，每个候选电路最终都代入**同一个前向方程**算出 $Z(f)$ ，再与测量比较——这是三个引擎共享的数学骨架。

核心抽象：电路 = 多重图

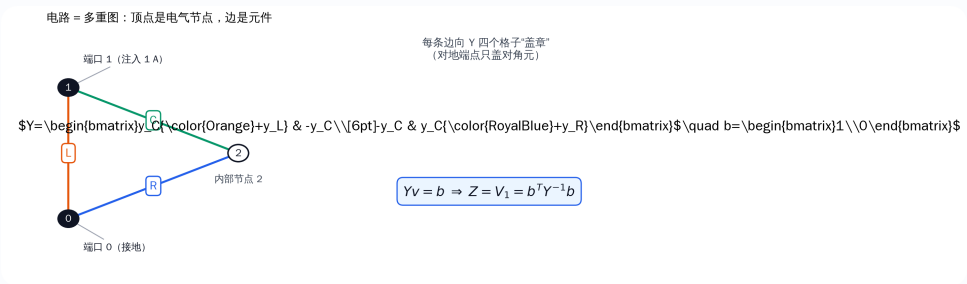
图论语言

- **顶点** = 电气连接点；**边** = 一个元件；端口固定为节点 0 / 1。
- 允许**重边**（同节点对多个元件 = 并联），不允许自环；无互感、无受控源。
- 电感绑定直流电阻： $L+R_d$ 是一个器件、最多两个参数； $R_d \geq 0$ 可精确为零。

取 $s = j2\pi f$ ，元件阻抗与导纳：

$$z_R = R, \quad z_C = \frac{1}{sC}, \quad z_L = R_d + sL, \quad y_e = \frac{1}{z_e}$$

有了这一层抽象，“搜索电路结构”就变成**搜索图**：Try1/Try2 的离散部分都在图的组合空间上进行。



示例：3 节点、3 条边 $L \parallel (R + C)$ 的图与它的节点导纳矩阵

前向模型 I: 每条边向 Y "盖一次章"

边的 stamp (导纳 y , 端点 u, v)

$$Y_{uu} += y, \quad Y_{vv} += y, \quad Y_{uv} -= y, \quad Y_{vu} -= y$$

- 地 (端口 0) 电压恒为 0: **不进入未知量**, 只盖非地端的对角元。
- 写成矩阵语言: $Y(s) = \sum_e y_e(s) a_e a_e^T$, 其中 a_e 在 u 处 +1、 v 处 -1——**每加一个元件 = 给 Y 加一个秩 1 矩阵。**

最小例子: 节点 1、2 之间一条电阻 R , $g = 1/R$

$$Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g \end{bmatrix} \quad \text{——再复杂的图也只是“多盖几次章”}$$

为什么用节点导纳矩阵

- KCL 的直接离散形式, 组装是**局部、可加的**。
- 串并联公式只是它在特殊拓扑下的化简结果; 节点法天然处理**桥式、重边、任意小型图**——这正是 Try2 能搜索桥式网络的原因。

前向模型 II：端口阻抗 $Z = b^T Y^{-1} b$

四步推导（单位电流激励）

- 端口 0 接地；向端口 1 强制注入 1 A：右端 $b = e_1$ （端口 1 对应的单位向量）。
- KCL 矩阵形式： $Yv = b$ ，解得 $v = Y^{-1}b$ 。
- 因为 $I_{\text{port}} = 1 \text{ A}$ ，端口阻抗就是端口电压： $Z = V_1$ 。

$$Z = V_1 = b^T v = b^T Y^{-1} b$$

手算验证：R-C 串联（故意不用串联公式）

未知节点 $\{1, 2\}$ ， $g = 1/R$ ， $y_C = j\omega C$ ：

$$Y = \begin{bmatrix} g & -g \\ -g & g + y_C \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow Z = \frac{g + y_C}{g y_C} = R + \frac{1}{j\omega C} \checkmark$$

数值可靠性（nodal.cpp）

- 矩阵按最大模缩放后 FullPivLU 求解。
- 报告**有效 rcond**（含装配级 LC 导纳相消，一维矩阵的普通条件数恒为 1、查不出这类风险）与后向误差 $\|Yv - b\| / (\|Y\| \|v\| + \|b\|)$ 。
- 状态机：OK / PORT_OPEN / SINGULAR / ILL_CONDITIONED / NONFINITE——**不用巨大哨兵值掩盖失败**。

拟合与测量的差距怎么量化：残差、wRMSE 与 AICc

白化相对残差（默认噪声模型）

$$z_{\text{floor}} = \max(10^{-15}, 10^{-9} \text{median}|Z_k|), \quad r_k = \frac{\begin{bmatrix} \text{Re}(\hat{Z}_k - Z_k) \\ \text{Im}(\hat{Z}_k - Z_k) \end{bmatrix}}{\max(|Z_k|, z_{\text{floor}})}$$

- 目标函数 $J = \sum_k \|r_k\|^2$ （相对加权：1 kΩ 与 1 Ω 的数据同等对待；近零保护防除零）。
- 报告指标：**wRMSE** = $\sqrt{\|r_k\|^2}$ （整体相对误差）与 **maxRel**（最差点）；可选逐点协方差做 GLS。

复杂度惩罚：AICc（小样本修正 AIC）

$$\text{AICc} = n \log(\max(J/n, 10^{-300})) + 2k + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}, \quad n = 2M, k = p+1$$

观测数 n 是 $2M$ 个实分量； p 为自由电参数数，+1 是未知的共同方差。参数越多惩罚越重，防止“多加元件总能更低残差”的过拟合。

鲁棒选项（只影响拟合权重）

- Huber IRLS：对白化残差范数取 $2.5 \times$ 中位数为阈值降权，至多 3 轮，要求过半点保持内点。
- 原始相对权重的 wRMSE / maxRel **始终照常报告**，异常点不从报告中消失。
- robust 运行不参与 AICc 校准选择，按 RSS 诊断回退排序。

这些指标对所有引擎统一：Try1 用它做模型选择，Try2 用它给接线排序，Try3 用它报告单拓扑拟合质量。

最优元件数值怎么算 (I)：参数化、初值与多起点

优化坐标：让数量级成为"平移"

- 正参数 R/L/C 用对数坐标 $x = \log_{10} q$, 链式因子 $\ln 10 \cdot q$; 跨 10 个数量级的搜索变成均匀空间。
- DCR 用缩放线性非负坐标 $x = R_d / z_{\text{scale}}$, $z_{\text{scale}} = \max(10^{-9}, \text{median}|Z|)$ ——**可以精确到达 0** (softplus 做不到, 故不采用)。
- 箱约束显式投影: 默认 $R \in [10^{-3}, 10^7] \Omega$ 、 $L \in [10^{-10}, 10] \text{H}$ 、 $C \in [10^{-13}, 10^{-3}] \text{F}$ 、 $R_d \in [0, 10^7] \Omega$ 。

物理尺度初值 (不靠运气起步)

$$\omega_c = 2\pi \sqrt{f_{\min} f_{\max}}, \quad R_0 = z_{\text{scale}}, \quad L_0 = \frac{z_{\text{scale}}}{\omega_c}, \quad C_0 = \frac{1}{z_{\text{scale}} \omega_c}, \quad R_{d,0} = 0.1 z_{\text{scale}}$$

"中位阻抗 × 频带几何中心"给出各类型元件的正确量级——如 $|Z| \sim 1 \text{ k}\Omega$ 、 $f_c \sim 1 \text{ kHz}$ 时 $C_0 \sim 0.16 \mu\text{F}$ 。

确定性多起点

- 默认 **16 个起点 × 160 轮**, 随机种子固定 1——结果完全可复现。
- 起点 0 = 物理尺度初值; 其余在对数坐标上加 ± 2.5 个数量级的均匀抖动 (容差模式则在箱内均匀采样)。
- DCR 每 4 个起点强制一次 0 初值 (零 DCR 是常见真相)。
- 取全部起点的最优; "多少起点收敛到同一解" (agreeingStarts) 本身是诊断量。

最优元件数值怎么算 (II)：解析灵敏度 + Levenberg–Marquardt

解析 Jacobian：对 $Yv = b$ 微分（普通转置，非共轭）

$$\frac{\partial Z}{\partial q_e} = -\frac{\partial y_e}{\partial q_e} (V_u - V_v)^2, \quad \partial_{Ry} = -\frac{1}{R^2}, \quad \partial_{Cy} = s, \quad \partial_{Ly} = \frac{-s}{(R_d + sL)^2}, \quad \partial_{R_d y} = \frac{-1}{(R_d + sL)^2}$$

- 直觉：元件两端电压差 $\approx 0 \Rightarrow \partial Z / \partial q \approx 0$ ——端口“看不见”它，也就无法从端口数据确定它（可辨识性的根源）。

阻尼最小二乘步（增广方程，SVD 直接求解）

$$\min_{\Delta} \left\| \begin{bmatrix} J \\ \sqrt{\lambda} D \end{bmatrix} \Delta + \begin{bmatrix} r \\ 0 \end{bmatrix} \right\|_2, \quad D_{jj} = \max(10^{-8}, \|J_{:,j}\|)$$

- JacobiSVD 解增广最小二乘，**不形成法方程** $J^T J$ （避免平方条件数）。
- 信赖域：单坐标最大步长 2（对数坐标下约 100 倍），越界投影回箱。
- λ 自适应：初始 10^{-3} ，成功 /3、失败 $\times 10$ ； $\lambda > 10^{14}$ 判停滞。
- 终止：缩放梯度 $< 10^{-10}$ / 代价 $< 10^{-24}$ / 增益微小 / 迭代上限——状态显式输出。

一轮迭代的闭环

当前参数 $x \rightarrow$ 组装 $Y(f_k)$



解 $Yv = b$ ，得 Z 、残差 r 、Jacobian J



SVD 解 LM 步 $\rightarrow$ 投影 $\rightarrow$ 试探



更优则接受、 $\lambda/3$ ；否则 $\lambda \times 10$

全部频点共用同一次 Jacobian 装配；病态求值（Reject 级）直接判该起点数值失败，不产出假结果。

Try3 全流程与可辨识性诊断

拟合前：把“端口看不见的东西”精确归约掉

R0 死区删除



精确串并联归约



域传播

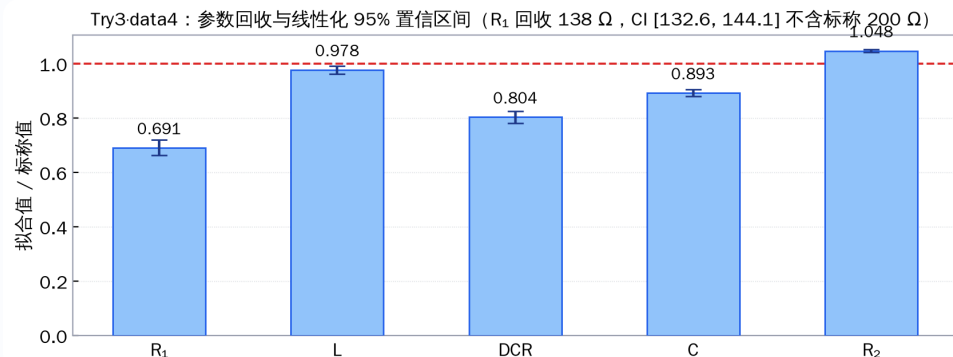


聚合群上共享拟合

- 死区：仅经一个割点挂接且不含另一端口的子网络，对 Z 无贡献（如悬挂三角形）。
- 恒等归约：并联 R 倒数和 / 并联 C 求和；串联同类相加；串联 R 折入 L 的 DCR；**不合并并联 L+DCR**。
- 归约群允许域按表达式单调传播（两个 $r_{\max}$ 串联可达 $2r_{\max}$ ，不被单器件箱误删）。

拟合后：可辨识性诊断（而不是“猜完了就完了”）

- 加权实 Jacobian 的 SVD：数值秩、奇异值、条件数——满列秩支持**局部可辨识**；单点秩亏不自动证明全局参数族。
- 弹性度 $\max_f |q \partial Z / \partial q| / |Z| < 0.1$ 标记 weak；atBound、多起点一致性（agreeingStarts）单独报告。
- 条件满足时给线性化 SE 与 95% 区间： $C_x = V \text{diag}(\sigma_i^{-2}) V^T \cdot \frac{J}{n-p}$ ，对数坐标经 10^x 映射回物理单位。
- 结论分级：IDENTIFIABLE_LOCAL / AMBIGUOUS_EQUIVALENCE_CLASS / NUMERICALLY_UNSTABLE / DATA_INSUFFICIENT / LOCAL_FIT_UNCONFIRMED。



真实案例 data4：rank 5/5、条件数 32.8、9/16 起点一致——局部可辨识；但 R_1 回收 138 Ω ，CI [132.6, 144.1] **不含标称 200 Ω** ；并联槽路阻尼由 R_1 与 L 的 DCR 强相关地共同提供。

图怎么搜 (I)：有限空间的完整枚举

节点数范围

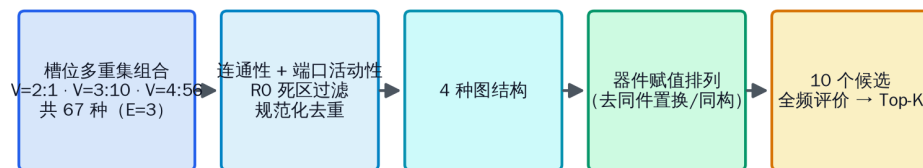
$$\text{连通且含两端口} \iff 2 \leq V \leq E + 1 \quad (E \geq V - 1)$$

- V 个节点的连通图至少 $V - 1$ 条边；两个端口本身就要 2 个节点。
- 固定 V 后： $\binom{V}{2}$ 个**节点对槽位**， E 条边 = 槽位上大小为 E 的多重集，例如 $V=3$ ： $m_{01} + m_{02} + m_{12} = E$ 。
- DFS 取槽位时允许重复取同一槽 → **天然支持并联重边**；不允许自环。

剪掉重复与无效：规范化 (canonicalization)

- 结构过滤：无孤立节点；**活动性**检查（所有元件必须端口连通，完整割点死区直接排除）。
- 内部节点重命名与互易端口交换不改变电路 → 枚举全部置换，取**字典序最小签名**作为“身份证”去重（同一电路只算一次）。
- 器件赋值：把已知的 E 个器件排到边上，跳过相同器件的重复排列，带值图再做一次规范化去重。
- 支持 $E \leq 8$ ，包含桥式与重边；组合数随 E 急增（ $E=7$ 已到百万级）。

Try2 图搜索流水线 ($E=3$: L、C₁、C₂ 三个已知器件，真实运行计数)



对照 $E=4$ (data4 : R/L/C/R 四器件)：原始组合 857 → 11 种结构 → 98 个候选全部评价，rank-1 即真实接线

图怎么搜 (II) : 评价、排序与实测验证

Exact 模式 (默认) : 固定参数, 只比接线

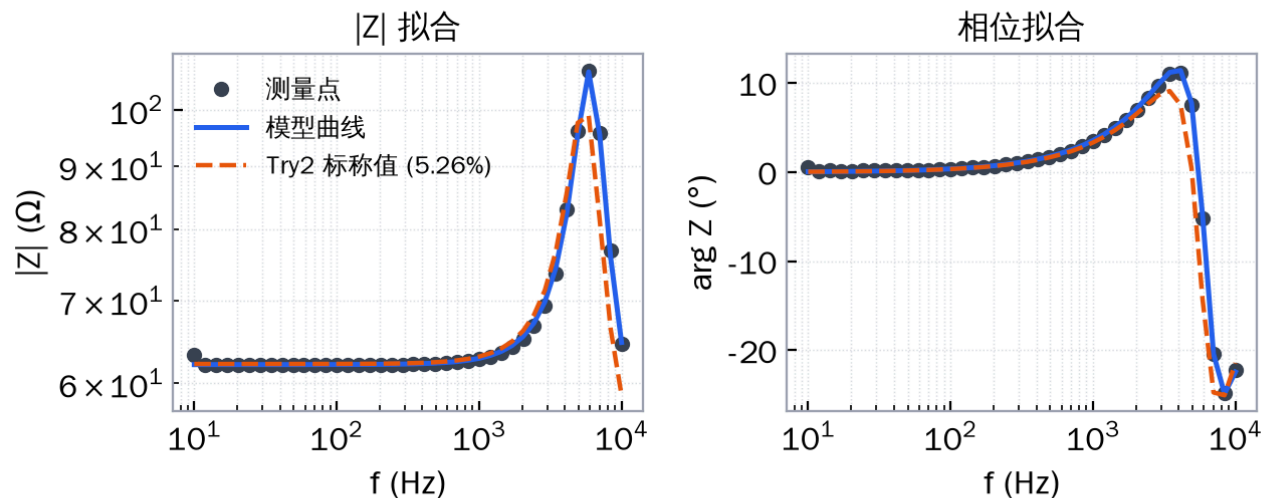
- 每个候选图在**全部频点**上前向求值 (0 个自由参数), 按共同 RSS 目标排序。
- Top-K: 按观测频点数值等价 (默认容差 10^{-6}) 聚类, 每类给一个代表元。
- 条件最优证书**: 枚举完整 + 无数值失败 $\Leftrightarrow$ 可声明“该有限空间的全局最优”; 连续参数拟合则永远只是局部方法。

Tolerance 模式: 标称值 $\pm$ 容差内精调

- 显式给出百分比容差 (DCR 可另加绝对容差) 才启用; 每图调用公共局部优化器。
- 每个元件保持物理身份与自己的容差箱; 标称零 DCR 无绝对容差则**固定为零** (独立参数状态, 不算触界)。

实测 data4 (R/L/C/R 四器件) : 857 种组合 $\rightarrow$ 11 种结构 $\rightarrow$ **98 个候选全部评价, rank-1 恰为真实接线**; 标称值 wRMSE 5.26% (元件容差), 拟合后 0.50% $\rightarrow$

data4 = $R_2 + (R_1 \parallel L \parallel C)$: 同一拓扑, 标称值评价 vs 数值拟合



Try2 Exact (标称值) wRMSE = 5.26% (元件容差所致) $\rightarrow$ Try3 拟合后 wRMSE = 0.50%

Try1 (I)：规范串并联（SP）树的枚举

假设空间：SP 表达式树

- 叶子 = 器件 R / C / L(+DCR)；内部节点只有 SER（串联）与 PAR（并联）两种运算。
- 逐层递归构造： n 个器件的树由"器件数拆分 + 交替运算"组合而成，子树类型必须与父节点不同（S 下不再套 S），深度 $\leq \text{maxDepth}$ 。

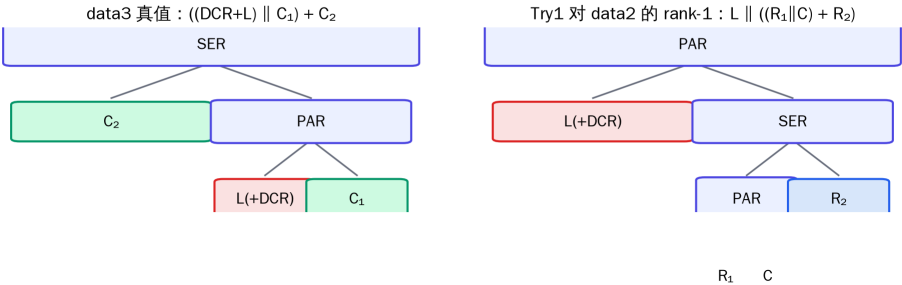
$$Z_S = \sum_i Z_i, \quad Z_P = \left(\sum_i \frac{1}{Z_i}\right)^{-1}$$

——树自叶向根即可算 Z

规范化规则：同一电路只留一棵树

- 同运算扁平化： $S(S(a,b),c) \rightarrow S(a,b,c)$ ；子树按规范键排序。
- 不生成可直接归约的结构：SER 下同类叶、SER 下 $R+L$ （折入 DCR）；PAR 下同类 R/C 不生成，但**保留并联 L**（不同 DCR 时间常数不可合并）。
- 默认 $\text{maxN}=4$ 、 $\text{maxDepth}=4$ ：**130 棵规范树**（ $n=1..4$ ，真实运行计数）；exactN 可锁定器件数层。
- "器件数"是**规范不可约等效模型**的器件数，不是 PCB 物理封装数。

Try1 的假设空间：规范串并联（SP）表达式树（叶 = R / C / L(+DCR) 器件）



每棵树 expand 成图（SER 链生成内部节点）后，进入**同一个** $Z = b^T Y^{-1} b$ 前向求值与共享拟合——Try1 的"猜测"与 Try2/Try3 的"计算"无缝衔接。

Try1 (II) : 有理拟合 → Foster 辅助候选

辅助路径：从数据直接综合出候选电路

- 尺度化 (s/ω_0 、 Z/Z_0 , ω_0 取频带几何中心) 后做**实系数有理最小二乘**。
- 解分母校正后用**特征值重定位**移动极点，再重拟合留数 (vector fitting 思想的实数基版本)。
- 稳定极点 $\neq$ 无源性：**只接纳能显式综合为正值器件的 Foster 类实现**。

两个被接纳的综合单元 (归一化坐标, 含尺度恢复)

$$\frac{K}{s+a} = R \parallel C : R = \frac{K}{a}, C = \frac{1}{K} \quad \frac{Ks}{s^2+as+b} = R \parallel L \parallel C : R = \frac{K}{a}, L = \frac{K}{b}, C = \frac{1}{K}$$

- 综合出的候选必须通过**共享前向模型的一致性核对**，再进入公共参数精调与统一排序。
- 综合失败只是丢弃该辅助候选，**绝不删除 SP 假设** (不因辅助路径失败而漏掉合法模型)。
- 输出族 family= `NORMALIZED_SP_PLUS_FOSTER` ; 辅助候选同样受器件数约束。

定位与边界

- 这是一个**明确的 Foster 子族**，不是任意正实函数的通用综合 (不含 Cauer/Brune)。
- SP 离散枚举完整 $\neq$ 连续内层全局最优；也不宣称真实桥式结构一定在假设空间内。
- Strict 模式不做未证明安全的"有限频带斜率删枝"。

模型选择：三层资格分层 + Top-K 行为等价类

候选三层 (谁的 AICc 才算数)

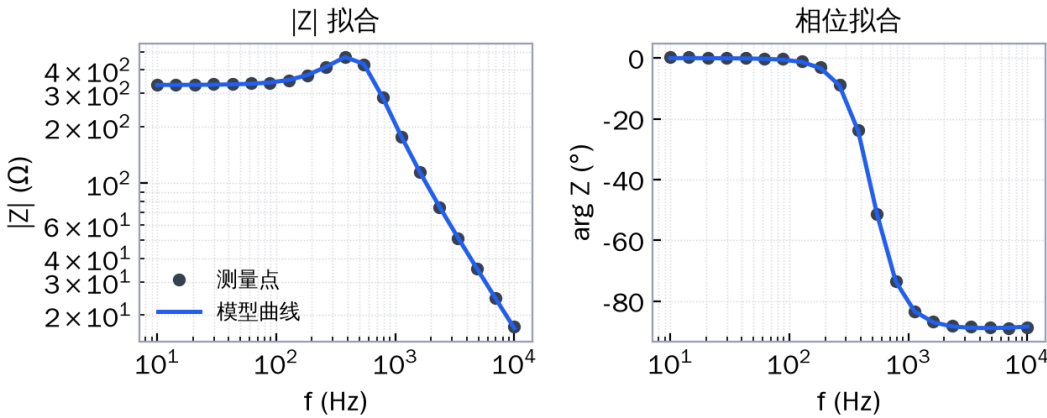
层	条件	排序依据
primary	AICc 有效 · 收敛 · 非 robust · 满秩 · 无触界	AICc, 展示校准 $\Delta AICc$
provisional	未收敛但其余正则	按当前 AICc 参与排序, Δ 不展示
diagnostic	AICc 无效 / robust / 秩亏 / 触界	按原始 RSS 排在全部 primary 之后

单个过参数候选的 AICc 失效只降级它自己, 不再拖累整组; 无 primary 或 robust 运行 → `RSS_DIAGNOSTIC_FALLBACK` (明确标记"非校准选择")。

Top-K = 行为等价类, 不是 K 个电路

- 两个候选在全部观测频点上 $|\hat{Z}_a - \hat{Z}_b| \leq \varepsilon \max(\cdot)$ (默认 10^{-6}) → 同一类, 只输出代表元并计成员数。
- 等价声明是 **observed-grid (观测频点数值等价)**, 不是符号恒等, 也不是连续频带等价。

Try1 盲搜结果 : data2 仅凭 Z(f), rank-1 模型 (AICc = -390.0)

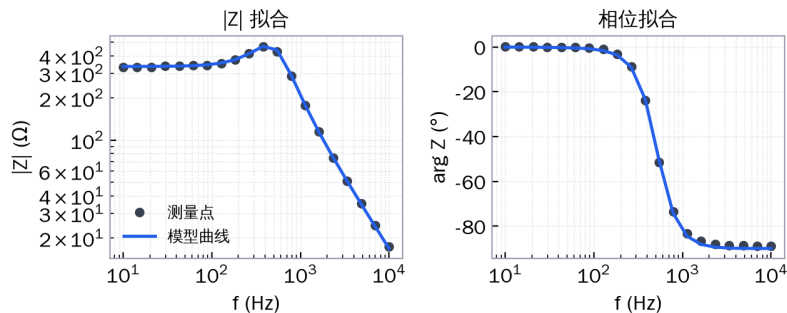


rank-1 : $L \parallel ((R \parallel C) + R)$, 4 器件, wRMSE = 0.90%; 与真值 $(DCR+L) \parallel C$ (wRMSE 1.90%) 在观测频带内数值等价

rank	模型 (data2 盲搜)	器件	wRMSE	AICc	$\Delta AICc$
1	$L \parallel ((R \parallel C) + R')$	4	0.90%	-390.0	0
3	$(L+DCR) \parallel C$ 加小串联修正	4	0.96%	-385.2	4.8
5	$C \parallel L(+DCR) \parallel R$	3	1.18%	-371.4	18.6

实测拟合效果 I: Try3 · data2 = (DCR+L) || C

Try3 实测拟合：data2 = (DCR+L) || C (拓扑与类型已知，拟合数值)



L = 100.9 mH [98.7, 103.1] · DCR = 334.7 Ω [331.9, 337.5] · C = 0.949 μF [0.942, 0.957] · wRMSE = 1.90% · maxRel = 3.87% · Jacobian 满秩 (95% 置信区间由线性化协方差给出)

回收参数 (20 个频点, 3 自由参数)

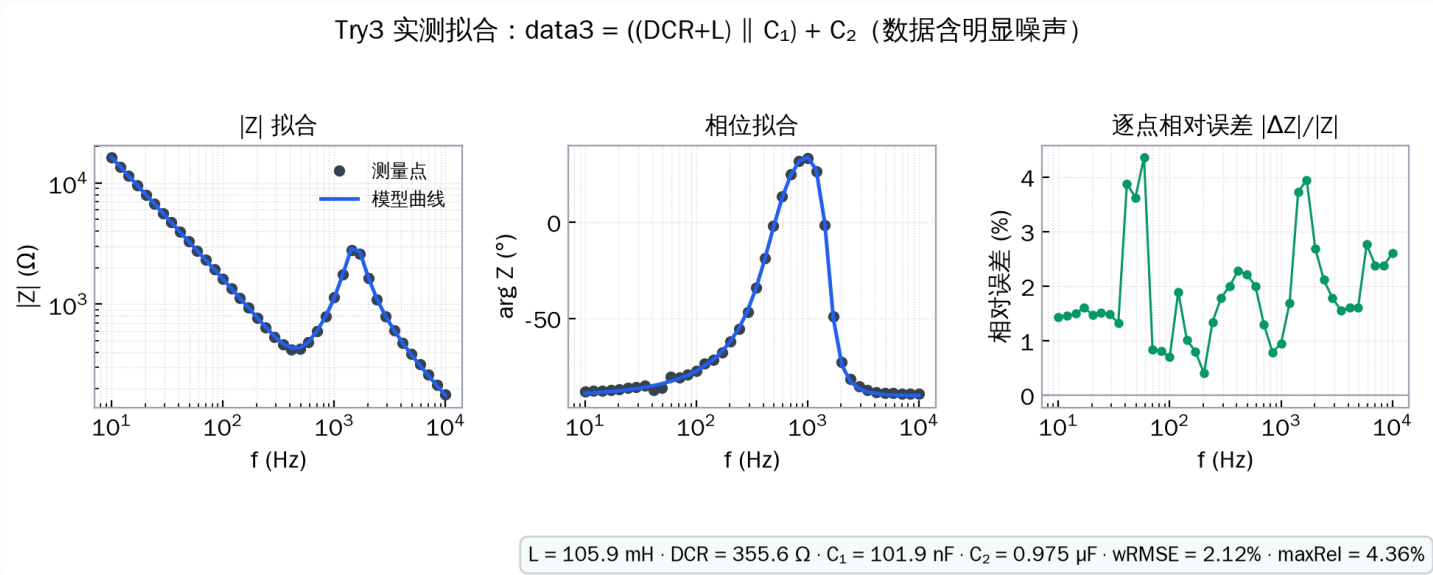
参数	拟合值	95% CI	标称
L	100.9 mH	[98.7, 103.1]	100 mH
DCR	334.7 Ω	[331.9, 337.5]	345 Ω
C	0.949 μF	[0.942, 0.957]	1 μF

质量指标

- wRMSE = **1.90%**, maxRel = 3.87%
- Jacobian 满秩 → **IDENTIFIABLE_LOCAL**
- 约 500 Hz 处并联谐振 ($Q \approx 0.9$) 被完整捕获

回收值与标称的偏差来自元件容差 (C 实际 $\approx 0.95 \mu\text{F}$) —— 评价拟合应与独立复核的“回收真值”而非标称比较。

实测拟合效果 II：噪声数据与四组总表



data3 (40 点, 含明显噪声)：wRMSE 2.12%，逐点相对误差基本落在 ±4% 内

四组实测 · rank-1 wRMSE (%)

数据	Try1	Try2 Exact*	Try2 Tol†	Try3
data1 R C	0.53	2.34	0.92	0.92
data2 (r+L) C	0.90	5.61	1.90	1.90
data3 ((r+L) C ₁)+C ₂	1.47	6.36	2.12	2.12
data4 R ₂ + (R ₁ L C)	0.50	5.26	0.50	0.50

*Exact 用标称值评价 (无自由参数) †±10% 容差。固定种子
随机基准 40 例：行为 pass@1 35/40, pass@8 39/40。

Try1 (盲搜) 达到甚至优于带标称值先验的 Try2——AICc 分层 + 多起点局部拟合的组合在观测频带内足够锋利；Try2 Exact 的差距纯粹来自元件容差。

哪些结论不能宣称（以及为什么）

- **端口行为 $\neq$ 物理内部。** 单端口测量首先辨识 $Z(s)$ ，再找它的一个实现： $R_1 + R_2$ 与等值 R 、 $R + (R_d + sL)$ 与等值 $L + DCR$ 永远不可区分；exactN 是等效模型器件数，不是 BOM 数。
- **行为等价是数值的、局部的。** observed-grid 等价只在观测频点上成立；不同拓扑可以有几乎相同的驱动点阻抗。实测例：Try1 在 data4 的 rank-1 为 $R + (L \parallel (C + R'))$ ，与真值 $R_2 + (R_1 \parallel L \parallel C)$ 结构不同、wRMSE 同为 0.50%。
- **局部最优无全局证书。** 多起点只能提高可信度（agreeingStarts 是诊断），不能证明连续参数全局最优；Try2.5/Tolerance/连续拟合一律 continuous_global_certified=false。
- **满秩 $\neq$ 唯一。** 正则内点满列秩只支持局部可辨识；单点秩亏也不自动证明存在全局连续参数族。weak 弹性度是经验阈值。
- **数值诊断不是误差界。** rcond/后向误差是浮点可靠性诊断；AICc 在非线性、有界、系统误差场景只是近似诊断，不是校准的模型概率。

成果如何如实呈现

- Top-K 输出**行为等价类**代表元与成员数，而非“唯一电路”。
- 每个候选携带自己的诊断（收敛、秩、边界、数值状态）。
- 枚举完成 / 预算耗尽 / 数值警告在运行级分开标记。
- 失败与部分结果显式暴露，不用哨兵值掩盖。

这套“诚实边界”本身就是设计目标的一部分：让使用者知道每个数字的可信度层级。

总结：一条管线，三档先验

统一管线（三个引擎共享同一个数学实现）

测量 $Z(f_k)$ → 候选 (G, θ) → stamp 组装 $Y(s)$ → $Z_{\text{calc}} = b^T Y^{-1} b$ → 白化残差 r_k → $J = \sum \|r_k\|^2$ → 搜索 / LM 优化 → 分层排序 Top-K + 诊断

三个关键公式

$$Z = b^T Y^{-1} b, \quad \frac{\partial Z}{\partial q_e} = -\frac{\partial y_e}{\partial q_e} (V_u - V_v)^2$$

$$\text{AICc} = n \log(J/n) + 2k + \frac{2k(k+1)}{n-k-1}$$

三个引擎一句话

- **Try1**: 枚举规范 SP 树 + Foster 辅助——结构、类型、数值全要猜。
- **Try2**: 器件已知，完整枚举非同构多重图——结构猜完直接比。
- **Try3**: 结构已知，归约 + 解析灵敏度 LM——把数值钉到最优点并给出可辨识性诊断。

每猜出一个候选电路，判断方法永远一样：灌 1 A 电流 → 解 $Yv = b$ → $Z = V_1$ → 与测量比较。